Instituto Tecnológico
de
Buenos Aires

Trabajo Práctico N° 1

Tecnología de Materiales Electrónicos
25.12

Diseño de Transformadores de Alta Frecuencia

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga	Legajo: 65016
Juan Ignacio Caorsi	Legajo: 65532
Rita Moschini	Legajo: 67026
Lucas Solar Grillo	Legajo: 63322

4 de abril de 2026

1. Marco Teórico

En esta sección se presentan las expresiones fundamentales utilizadas para el dimensionamiento del transformador.

1.1 Cálculo de I_{rms}

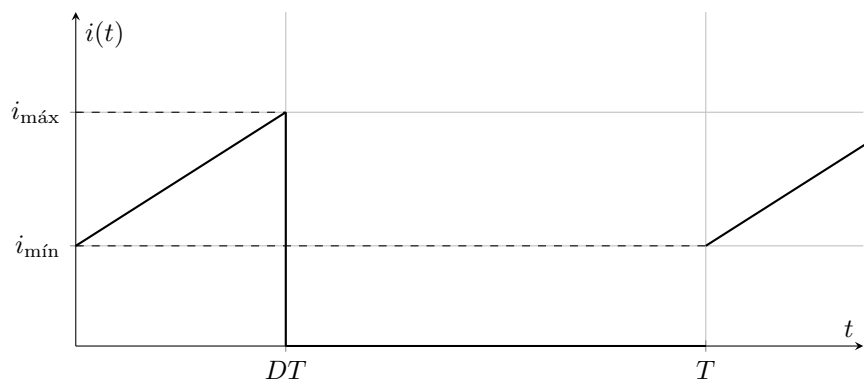

Figura 1: Forma de la corriente $i(t)$.

Como la corriente de entrada tiene forma de rampa (observar figura 1), la corriente del circuito puede ser descripta por la siguiente ecuación:

$$i(t) = i_{min} + (\frac{i_{max} - i_{min}}{DT}) \cdot t$$

Con i_{min} el valor minimo de la rampa y i_{max} el valor maximo de la rampa.

Es importante aclarar que esta señal converge a esta función dentro del tiempo $t \leq DT$. Luego de este tiempo, la señal es 0.

Posteriormente usando la ecuación de valor rms, se plantea:

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{DT} i^2 dt} \tag{1}$$

Luego llamese $A = \int_0^{DT} i^2 dt$ y llamese $b = \frac{i_{max} - i_{min}}{DT}$. Resolviendo:

$$\begin{aligned}
A &= \int_0 DT(i_{min} + bt)dt \\
&= (i_{min}^2 \cdot t + i_{min} \cdot b \cdot t^2 + \frac{b^2 \cdot t^3}{3})\Big|_0^{DT} \\
&= [i_{min}^2 + i_{min} \cdot (i_{max} - i_{min}) + (i_{max} - i_{min})^2] \cdot DT \\
&= [i_{max}^2 - i_{max} \cdot i_{min} + i_{min}^2] \cdot DT
\end{aligned}$$

Finalmente, se remplazando A en la ecuación 1, se llega a la formula de la corriente eficaz:

$$I_{rms} = \sqrt{[i_{max}^2 - i_{max} \cdot i_{min} + i_{min}^2] \cdot D} \tag{2}$$

Por otra parte para conseguir i_{max} e i_{min} se parte de lo siguiente:

$$V_{in} = L_{mag} \cdot \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

Despejando

$$\Delta i = \frac{V_{in} \cdot \Delta t}{L_{mag}}$$

Luego busco I_{dc}

$$\begin{aligned} I_{dc} &= \frac{1}{T} \int_0^{DT} (i_{min} + \frac{\Delta i}{DT}) dt \\ &= \frac{1}{T} \cdot (i_{min} \cdot t + \frac{\Delta i}{DT} \cdot \frac{t^2}{2}) \Big|_0^{DT} \\ &= (i_{min} + \frac{\Delta i}{2}) \cdot D \end{aligned}$$

Finalmente despejado i_{min} y sumando Δi a i_{min} consigo los valores para remplazar en la ecuación 2:

$$i_{min} = \frac{I_{dc}}{D} - \frac{\Delta i}{2} \tag{3}$$

$$i_{min} = \frac{I_{dc}}{D} + \frac{\Delta i}{2} \tag{4}$$

1.2 Dimensionamiento del Conductor

Para determinar la cantidad de conductores en paralelo necesarios para manejar la corriente sin exceder la densidad de corriente permitida:

$$A_{Cu,total} = \frac{I_{rms}}{J} \tag{5}$$

Donde I_{rms} es la corriente eficaz y J es la densidad de corriente de consigna.

$$m = \left\lceil \frac{A_{Cu,total}}{A_{cable}} \right\rceil \tag{6}$$

Donde m es el número de hilos en paralelo (redondeado al entero superior) y A_{cable} es el área transversal de un único hilo.

1.3 Restricciones de Bobinado y Flujo

El área neta disponible para el bobinado considerando el factor de ventana K_w:

$$A_{neta} = \frac{A_n}{2} \cdot K_w \tag{7}$$

Donde A_n es el área de la ventana del núcleo.

Adicionalmente, en diseños de alta frecuencia, es imperativo considerar el **efecto skin**. Este fenómeno provoca que la densidad de corriente se concentre en la periferia del conductor, reduciendo su sección efectiva. La profundidad de penetración (δ) está dada por:

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi \cdot f \cdot \mu}} \tag{8}$$

Donde ρ es la resistividad del conductor, f la frecuencia de conmutación y μ la permeabilidad del material. Esta restricción limita el diámetro útil del hilo, ya que si el radio del cable supera a δ, el centro del conductor no transporta corriente, lo que resulta en un desaprovechamiento del área de ventana disponible y un aumento innecesario de las pérdidas por conducción.

La variación de la densidad de flujo magnético (ΔB):

$$\Delta B = \frac{V_{in} \cdot D}{N_1 \cdot A_{min} \cdot f} \tag{9}$$

Donde V_{in} es la tensión de entrada, D el ciclo de trabajo (duty cycle), N_1 el número de vueltas del primario, A_{min} el área transversal mínima del núcleo y f la frecuencia de conmutación.

La densidad de flujo de polarización (B_{bias}) debida a la componente de continua (I_{dc}):

$$B_{bias} = \frac{\mu_0 \cdot \mu_i \cdot N_1 \cdot I_{dc}}{L_e + \mu_i \cdot l_g} \tag{10}$$

Donde μ_0 es la permeabilidad del vacío, μ_i la permeabilidad inicial del material, L_e la longitud del camino magnético y l_g la longitud del entrehierro (gap).

1.4 Parámetros del Circuito Equivalente

Permeabilidad efectiva con entrehierro:

$$\mu_{ef} = \frac{\mu_i}{1 + \frac{\mu_i \cdot l_g}{L_e}} \tag{11}$$

Inductancia de magnetización:

$$L_{mag} = \frac{\mu_0 \cdot \mu_{ef} \cdot N_1^2 \cdot A_e}{L_e} \tag{12}$$

Donde A_e es el área efectiva del núcleo.

Resistencia de los devanados:

$$R_{Cu} = \frac{\rho_{Cu(100^\circ C)} \cdot L_n \cdot N}{m \cdot A_{cable}} \tag{13}$$

Donde $\rho_{Cu(100°C)}$ es la resistividad del cobre a $100°C$, L_n es la longitud media de una espira y N el número de vueltas.

Resistencia de pérdidas en el núcleo (Fe):

$$R_{Fe} = \frac{2\pi f \cdot L_{mag} \cdot \mu_i}{\mu_i^2 \cdot \left(\frac{\tan\delta}{\mu_i}\right)} \tag{14}$$

Donde $\frac{\tan\delta}{\mu_i}$ es el factor de pérdidas del material evaluado a la frecuencia de trabajo.

Inductancia de dispersión (aproximada):

$$L_{disp} \approx \frac{\mu_0 \cdot N_1^2 \cdot L_n}{3} \cdot \frac{b}{h} \tag{15}$$

Donde b es el ancho de la sección del bobinado y h la altura del mismo.

—

2. Procedimiento de Cálculo

2.1 Selección de Conductores y Vueltas

A partir de la I_{rms} calculada mediante (2) y la densidad J, se obtiene el área total necesaria de conductor mediante (5). Sin embargo, la selección del conductor está sujeta a la frecuencia de conmutación de 75 kHz. Utilizando la profundidad de penetración del efecto Skin(δ):

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho_{Cu(100°C)}}{\pi \cdot f \cdot \mu_0}} \approx 0,28 \text{ mm} \tag{16}$$

Donde $\rho_{Cu(100°C)}$ es la resistividad del cobre a alta temperatura. Para evitar un desaprovechamiento de la sección transversal del conductor, se impone la restricción de que el diámetro del hilo (d) no debe superar $2\delta \approx 0,56$ mm.

Al analizar las opciones de diámetro disponibles en el pañol (0,6 mm; 0,45 mm), se selecciona el diámetro de **0,45 mm**.

Utilizando (6) con el área de este conductor ($A_{cable} \approx 0,159$ mm^2), se determina que para el primario se requieren $m = 3$ cables en paralelo.

Considerando $A_n = 39$ mm^2 y un factor de ventana $K_w = 0,37$, el área neta disponible según (7) limita la cantidad de vueltas. Para cumplir la relación de transformación $n_2/n_1 = 1,5$ y las restricciones físicas, se analizan las opciones (8:12, 4:6, 2:3, 10:15). Se selecciona el par **N1=10 y N2=15** por ser el único compatible con los límites de saturación y bidireccionalidad.

2.2 Determinación del Entrehierro (Gap)

Con $A_{min} = 90$ mm^2 y $N_1 = 10$, se calcula $\Delta B = 49,4$ mT usando (9). Definiendo un $B_{max} = 100$ mT, se requiere que $B_{bias} \leq 50,6$ mT. Aplicando la inecuación derivada de (10) con el peor escenario de $\mu_i = 5375$ e $I_{dc} = 1,21$ A, se obtiene $l_g > 0,29$ mm. Se adopta **lg = 0,3 mm**.

2.3 Parámetros Equivalentes y Pérdidas

Para el cálculo de L_{mag}, se utiliza el peor escenario de permeabilidad ($\mu_i = 3225$). Según (11), la permeabilidad efectiva es $\mu_{ef} = 140,29$. Aplicando (12) con $A_e = 98$ mm^2 y $L_e = 44$ mm, resulta **Lmag = 39,26** μ**H**.

Las resistencias de los devanados se obtienen mediante (13) con $L_n = 52$ mm:

- **Rcu1 = 29,4 m**Ω $\rightarrow$ Pérdidas: $P_{cu1} = I_{rms}^2 \cdot R_{cu1} = 47,4$ mW.
- **Rcu2 = 132 m**Ω (con $I_{2rms} = 0,85$ A) $\rightarrow$ Pérdidas: $P_{cu2} = 95,4$ mW.

Para las pérdidas en el hierro, con un factor de pérdida $\frac{\tan\delta}{\mu_i} = 76 \cdot 10^{-6}$ a 75 kHz, se calcula por (14) una R_{Fe} **= 57,4** Ω. Las pérdidas en el núcleo resultan:

$$P_{core} = \frac{V_{rms}^2}{R_{Fe}} = 290 \text{ mW}$$

Finalmente, la inductancia de dispersión se estima con (15). Las pérdidas totales del transformador ascienden a **463 mW**.